

علل لما يأتي:

1- عزم القوة المركزية المؤثرة في جسم نقطي يدور في مسار دائري نصف قطره (r) حول محور دوران يمر في مركزه يساوي صفرًا

لأن اتجاه القوة المركزية يصنع زاوية مقدارها (180°) مع ذراع القوة حيث العزم يساوي

$$\tau = rF_c \sin(180) = 0$$

2- قياس مقدار مقاومة مجهولة باستخدام قنطرة ويتستون أكثر من دقة من استخدام قانون أوم لأن جزء من التيار والجهد يستهلك في مقاومة الداخلية لأجهزة القياس الفولتميتر والأميتر فتكون قيمة المقاومة أكبر من قيمتها الحقيقية.

3- لا يتأثر معامل الحث الذاتي لملف حلزوني إذا ضوعفت شدة التيار المار فيه.

لأن معامل الحث الذاتي للملف يعتمد على ابعاده الهندسية، طوله ومساحه مقطعه ولا يعتمد على شدة التيار المار فيه حيث يعطى من العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

